北京冻结道路批次 • 27 × 45 • 主矩阵适用项已齐

全集15730；严格TSTR训练12584 / 测试3146；ε请求值1.4；原生方法只占一行，不复制为多个R。

	统计属性与行程需求				道路合法性			道路覆盖与局部选择							
	Grid	Trip	Len	DemandFid	RoadYield	DirValid	WitnessValid	EdgeRecall	EdgePrecision	EdgeF1	TurnRecall	TurnPrecision	TurnF1	BranchCPC	ExitAcc
PrivTrace + Origin	0.385	0.201	0.031	n/a	n/a	NA	NA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PrivTrace + Nearest	0.570	0.357	0.514	0.087	0.088	0.088	NA	3e-04	0.888	7e-04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
PrivTrace + FMM	0.388	0.277	0.404	0.182	0.200	0.200	NA	0.022	0.943	0.043	0.017	0.930	0.033	0.138	0.152
PrivTrace + STMatch	0.168	0.192	0.013	0.812	0.959	0.959	NA	0.316	0.874	0.464	0.257	0.853	0.395	0.481	0.506
PrivTrace + MM2-MDP	0.157	0.194	0.015	0.774	0.911	0.911	NA	0.326	0.881	0.476	0.266	0.859	0.407	0.479	0.496
DPStd + Origin	0.769	0.442	0.278	n/a	n/a	NA	NA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPStd + Nearest	0.747	0.485	0.514	0.558	0.785	0.785	NA	2e-04	0.505	4e-04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DPStd + FMM	0.752	0.485	0.513	0.494	0.698	0.698	NA	8e-04	0.830	0.002	5e-04	0.922	9e-04	8e-04	8e-04
DPStd + STMatch	0.396	0.467	0.246	0.607	0.878	0.878	NA	0.163	0.887	0.275	0.128	0.869	0.223	0.231	0.252
DPStd + MM2-MDP	0.392	0.553	0.180	0.189	0.213	0.213	NA	0.179	0.870	0.297	0.141	0.854	0.242	0.241	0.265
DPTraj-PM + Origin	0.901	0.895	0.507	n/a	n/a	NA	NA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPTraj-PM + Nearest	NA	NA	NA	0.000	0.000	0.000	NA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DPTraj-PM + FMM	0.975	0.970	0.357	9e-04	9e-04	9e-04	NA	0.002	0.802	0.004	0.002	0.764	0.003	8e-04	9e-04
DPTraj-PM + STMatch	0.870	0.911	0.593	0.093	0.652	0.652	NA	0.197	0.623	0.300	0.163	0.547	0.251	0.162	0.175
DPTraj-PM + MM2-MDP	0.844	0.893	0.521	0.103	0.927	0.927	NA	0.215	0.618	0.319	0.177	0.533	0.266	0.181	0.196
SPRT + Origin	0.515	0.484	0.088	n/a	n/a	NA	NA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SPRT + Nearest	0.998	0.995	0.514	6e-05	6e-05	6e-05	NA	4e-06	1.000	9e-06	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SPRT + FMM	0.609	0.607	0.362	0.015	0.015	0.015	NA	0.031	0.865	0.060	0.023	0.837	0.045	0.037	0.041
SPRT + STMatch	0.449	0.477	0.148	0.657	0.869	0.869	NA	0.830	0.529	0.646	0.712	0.486	0.578	0.722	0.730
SPRT + MM2-MDP	0.452	0.483	0.127	0.703	0.990	0.990	NA	0.772	0.557	0.647	0.655	0.513	0.575	0.698	0.713
DPMM	0.058	0.005	0.016	0.975	0.979	NA	NA	0.602	0.930	0.731	0.507	0.920	0.654	0.794	0.824
MTNet	0.586	0.593	0.505	0.282	1.000	1.000	NA	0.090	0.388	0.146	0.041	0.261	0.070	0.036	0.036
MTR-DFR	0.183	0.182	0.060	0.896	1.000	1.000	NA	0.528	0.725	0.611	0.428	0.710	0.534	0.693	0.716
Real-vs-real [geometry reference]	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	NA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Real-train [TSTR reference]	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Same-endpoint random [control]	0.220	0.214	0.124	0.946	0.992	0.992	NA	0.617	0.696	0.654	0.513	0.672	0.582	0.724	0.718
Public shortest path [control]	0.227	0.215	0.117	0.949	1.000	1.000	NA	0.574	0.707	0.633	0.468	0.690	0.558	0.713	0.734

	路线选择与分布									
	BTF	RC-CPC	EdgeCPC	TurnCPC	FamilyCPC	EdgeIoU	TurnIoU	ODPF96	ODPF384	RC-NDCG
PrivTrace + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PrivTrace + Nearest	0.000	0.000	6e-04	0.000	0.015	3e-04	0.000	4e-04	0.001	0.058
PrivTrace + FMM	0.047	0.101	0.097	0.083	0.050	0.051	0.043	0.043	0.031	0.142
PrivTrace + STMatch	0.281	0.297	0.402	0.375	0.276	0.252	0.231	0.305	0.184	0.767
PrivTrace + MM2-MDP	0.305	0.318	0.432	0.404	0.248	0.276	0.253	0.289	0.180	0.747
DPStd + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPStd + Nearest	0.000	0.000	2e-04	0.000	0.130	1e-04	0.000	9e-04	2e-04	0.529
DPStd + FMM	1e-04	8e-04	0.001	7e-04	0.115	6e-04	4e-04	0.001	4e-04	0.470
DPStd + STMatch	0.070	0.135	0.212	0.198	0.192	0.118	0.110	0.188	0.032	0.657
DPStd + MM2-MDP	0.067	0.120	0.215	0.200	0.037	0.120	0.111	0.045	0.008	0.168
DPTraj-PM + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPTraj-PM + Nearest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DPTraj-PM + FMM	4e-04	0.002	0.004	0.004	7e-07	0.002	0.002	1e-06	1e-07	6e-04
DPTraj-PM + STMatch	0.037	0.042	0.103	0.102	0.002	0.054	0.053	0.002	9e-04	0.497
DPTraj-PM + MM2-MDP	0.049	0.050	0.100	0.097	0.005	0.052	0.051	0.003	0.002	0.711
SPRT + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SPRT + Nearest	0.000	0.000	7e-07	0.000	8e-08	3e-07	0.000	0.000	0.000	4e-05
SPRT + FMM	0.007	0.037	0.071	0.062	0.002	0.037	0.032	0.002	6e-04	0.010
SPRT + STMatch	0.225	0.240	0.312	0.301	0.080	0.185	0.177	0.158	0.062	0.688
SPRT + MM2-MDP	0.238	0.238	0.299	0.288	0.091	0.176	0.168	0.180	0.071	0.793
DPMM	0.657	0.664	0.659	0.637	0.487	0.492	0.467	0.533	0.431	0.945
MTNet	0.019	0.022	0.053	0.030	0.104	0.027	0.015	0.132	0.080	0.684
MTR-DFR	0.402	0.401	0.439	0.415	0.392	0.281	0.262	0.391	0.218	0.871
Real-vs-real [geometry reference]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.991
Real-train [TSTR reference]	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Same-endpoint random [control]	0.390	0.390	0.434	0.412	0.189	0.277	0.260	0.284	0.173	0.864
Public shortest path [control]	0.379	0.378	0.410	0.390	0.191	0.258	0.242	0.285	0.176	0.873

	逐轨迹结构诊断										
	RoadRecovery	RoadSupport	TurnRecovery	TurnSupport	BackboneRecovery	BackboneSupport	TotalLengthRetention	BackboneLengthRetention	ClosedLengthRetention	ClosedSegmentRetention	RepeatedEdgeRetention
PrivTrace + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PrivTrace + Nearest	2e-05	0.081	0.000	0.000	2e-05	0.031	3e-04	8e-04	0.000	0.000	0.000
PrivTrace + FMM	0.001	0.235	0.001	0.226	0.002	0.140	0.008	0.019	0.002	0.006	3e-04
PrivTrace + STMatch	0.026	0.090	0.023	0.081	0.050	0.069	0.383	0.711	0.216	0.208	0.042
PrivTrace + MM2-MDP	0.026	0.100	0.023	0.093	0.061	0.090	0.372	0.747	0.182	0.158	0.027
DPStd + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPStd + Nearest	2e-04	0.118	0.000	0.000	3e-06	6e-04	0.003	0.008	0.000	0.000	0.000
DPStd + FMM	1e-04	0.082	0.000	0.000	3e-09	4e-07	0.002	0.007	5e-05	2e-04	0.000
DPStd + STMatch	0.004	0.098	0.004	0.084	0.008	0.068	0.055	0.113	0.025	0.019	0.005
DPStd + MM2-MDP	0.004	0.110	0.003	0.101	0.010	0.090	0.053	0.126	0.016	0.013	0.001
DPTraj-PM + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPTraj-PM + Nearest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DPTraj-PM + FMM	3e-06	0.043	3e-06	0.043	4e-06	0.024	1e-04	2e-04	5e-05	8e-05	1e-05
DPTraj-PM + STMatch	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	1.795	0.606	2.401	1.386	1.510
DPTraj-PM + MM2-MDP	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	2.040	0.981	2.580	1.405	1.540
SPRT + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SPRT + Nearest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5e-08	2e-07	0.000	0.000	0.000
SPRT + FMM	5e-05	0.072	5e-05	0.064	8e-05	0.030	1e-03	0.003	1e-04	3e-04	3e-06
SPRT + STMatch	0.018	0.030	0.016	0.028	0.049	0.029	0.813	1.734	0.344	0.696	0.083
SPRT + MM2-MDP	0.019	0.030	0.016	0.027	0.055	0.028	0.846	2.018	0.250	0.418	0.040
DPMM	0.099	0.390	0.072	0.335	0.315	0.327	0.335	0.992	0.000	0.000	0.000
MTNet	1e-04	0.016	3e-05	0.007	4e-05	0.004	0.008	0.012	0.006	0.021	0.004
MTR-DFR	0.048	0.154	0.034	0.124	0.139	0.117	0.372	1.097	0.003	0.010	1e-04
Real-vs-real [geometry reference]	0.227	0.399	0.197	0.358	0.450	0.511	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Real-train [TSTR reference]	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Same-endpoint random [control]	0.046	0.125	0.034	0.107	0.132	0.096	0.474	1.398	0.004	0.012	0.000
Public shortest path [control]	0.046	0.131	0.034	0.114	0.138	0.105	0.469	1.384	0.004	0.012	0.000

	下一道路任务		严格TSTR下游任务（相对保留率）						
	NextRoadAcc	NextRoadNLL	NextCellHit1	NextCellMRR	DestinationHit5	DestinationMRR	RoadContinuationHit1	RoadContinuationMRR	RouteRetrievalNDCG5
PrivTrace + Origin	n/a	n/a	0.226	0.277	0.275	0.178	0.000	0.000	0.000
PrivTrace + Nearest	0.014	4.476	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
PrivTrace + FMM	0.042	3.648	0.184	0.184	0.174	0.155	0.191	0.186	0.284
PrivTrace + STMatch	0.289	1.949	0.585	0.710	0.389	0.285	0.636	0.631	0.337
PrivTrace + MM2-MDP	0.301	1.929	0.615	0.732	0.400	0.247	0.613	0.609	0.351
DPStd + Origin	n/a	n/a	0.309	0.344	0.276	0.231	0.000	0.000	0.000
DPStd + Nearest	0.151	2.235	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DPStd + FMM	0.134	2.354	0.063	0.055	0.024	0.029	0.021	0.020	0.033
DPStd + STMatch	0.235	2.210	0.430	0.532	0.242	0.205	0.278	0.271	0.314
DPStd + MM2-MDP	0.065	3.529	0.471	0.567	0.236	0.215	0.286	0.279	0.363
DPTraj-PM + Origin	n/a	n/a	0.012	0.019	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000
DPTraj-PM + Nearest	0.000	∞	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DPTraj-PM + FMM	2e-04	9.023	0.001	0.003	0.000	0.000	5e-04	5e-04	5e-04
DPTraj-PM + STMatch	0.187	2.379	0.362	0.416	0.009	0.007	0.025	0.024	0.032
DPTraj-PM + MM2-MDP	0.265	2.018	0.392	0.453	0.011	0.004	0.033	0.032	0.039
SPRT + Origin	n/a	n/a	0.217	0.394	0.071	0.054	0.000	0.000	0.000
SPRT + Nearest	1e-05	11.659	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SPRT + FMM	0.003	6.265	0.154	0.150	0.026	0.032	0.041	0.040	0.058
SPRT + STMatch	0.249	2.020	0.399	0.643	0.087	0.067	0.696	0.696	0.728
SPRT + MM2-MDP	0.283	1.864	0.461	0.680	0.094	0.081	0.731	0.737	0.729
DPMM	0.476	1.520	0.911	0.936	0.871	0.853	0.945	0.944	0.555
MTNet	0.185	2.173	0.193	0.173	0.033	0.040	0.053	0.055	0.069
MTR-DFR	0.383	1.710	0.736	0.817	0.352	0.298	0.876	0.882	0.606
Real-vs-real [geometry reference]	0.521	1.457	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Real-train [TSTR reference]	n/a	n/a	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Same-endpoint random [control]	0.376	1.733	0.739	0.822	0.373	0.315	0.908	0.924	0.525
Public shortest path [control]	0.379	1.716	0.728	0.818	0.416	0.330	0.880	0.892	0.566

— = 未完成/未接通；NA = 已计算但未定义；0 = 实测零；∞ = 零道路证据对应的无限NLL。

数字为原值。深色按指标方向表示：Grid/Trip/Len越低越深，NLL用1/(1+NLL)，结构Retention越接近1越深；其余越高越深。

TSTR七列为截断相对保留率，不是原始准确率；BTF仍是当前物理路口定义，含分叉处直行；不是区域分辨率BTF。

n/a=对象不适用（不是未做）；DPMM：120原生空槽、213表示失败，分母15730。随机控制只沿公共距离下降出边抽样；最短路120单边回退单列。
隐私范围不同：DFR轨迹增删δ=1e-6；MTNet对齐后替换δ=1e-5；DPMM逐轨迹链路扰动（清单未声明δ），不视为同保证。